

Exercices: Probabilités conditionnelles et loi binomiale

- **Probabilités conditionnelles :**

Exercice 12 p 64

- **loi binomiale :**

Exercice :

Une entreprise découpe une grande quantité de tubes pour le montage des remontées mécaniques. La longueur des tubes est exprimée en millimètres. Un tube est dit « conforme pour la longueur » lorsque celle-ci appartient à l'intervalle [245 ; 255].

Dans un lot de tubes, 3 % des tubes ne sont pas conformes pour la longueur. On prélève au hasard 50 tubes de ce lot. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 lots.

On considère la variable aléatoire Z qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de tubes qui ne sont pas conformes pour la longueur.

- 1) Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- 2) Calculer la probabilité $P(Z = 0)$.
- 3) Calculer la probabilité que dans un tel prélèvement au moins un tube ne soit pas conforme pour la longueur.

- **Mélange des deux :**

Exercice 31 p68 + 59 p74

Exercice 1 :

Partie A.

Un magasin spécialisé dans la vente de produits frais non stockables s'approvisionne quotidiennement auprès de deux grossistes ADON et BRIX.

Le grossiste ADON fournit 75 % des produits et le grossiste BRIX fournit les autres produits.

93 % des produits provenant du grossiste ADON sont commercialisables et 85 % des produits provenant du grossiste BRIX sont commercialisables.

Un jour donné, on prélève au hasard un produit parmi la totalité des produits livrés ce jour par les deux grossistes. On suppose que tous les produits ont la même probabilité d'être prélevés.

On définit les événements : A : « Le produit prélevé provient du grossiste ADON » ;

B : « Le produit prélevé provient du grossiste BRIX » ;

C : « Le produit est commercialisable ».

- 1) Donner les probabilités suivantes : $P(A)$, $P(B)$, $P_A(C)$ et $P_B(C)$.
On rappelle que $P_A(C)$ désigne la probabilité de l'événement C sachant que l'événement A est réalisé.
- 2) Calculer les probabilités $P(A \cap C)$ et $P(B \cap C)$.
- 3) En déduire la probabilité que le produit prélevé soit commercialisable.
- 4) Calculer la probabilité qu'un produit prélevé provienne du grossiste ADON sachant qu'il est commercialisable. On arrondira le résultat au centième.

Partie B. Les résultats demandés seront arrondis à 10^{-2} .

Dans la livraison de ces produits un jour donné, on prélève au hasard 20 produits pour effectuer un contrôle. La livraison est assez importante pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 20 produits.

On note E l'événement : « un produit prélevé au hasard dans cette livraison n'est pas commercialisable ». On admet que $P(E) = 0,09$.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 20 produits, associe le nombre de produits non commercialisables parmi ces 20 produits.

- 1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
- 2) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait exactement deux produits non commercialisables.
- 3) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au moins dix-neuf produits commercialisables.

Exercice 2 :

La vertéporfine est un médicament utilisé pour soigner une certaine forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge (D. M. L. A.).

Pour étudier l'efficacité de la vertéporfine pour soigner cette forme de D. M. L. A., une étude a été réalisée auprès de 240 patients atteints de D. M. L. A et âgés de plus de 50 ans.

Lors de cette étude, les patients ont été répartis en deux groupes constitués au hasard :

- 160 patients ont reçu un traitement à base de vertéporfine ;
- 80 patients ont reçu un placebo.

Après un an de traitement, les patients ont été examinés pour déterminer s'ils avaient perdu moins de trois lignes d'acuité visuelle sur l'échelle E. T. D. R. S. par rapport à leur vision de départ. Un tel patient est nommé « répondeur ». Le tableau suivant indique pour chaque groupe le nombre de répondeurs.

Groupe	Traitement à base de vertéporfine	Placebo
nombre de répondeurs	108	36

A. Probabilités conditionnelles

On tire au hasard une fiche parmi celles des 240 patients concernés par l'étude.

On désigne par V l'évènement « la fiche tirée est celle d'un patient ayant reçu le traitement à base de vertéporfine ».

On désigne par R l'évènement « la fiche tirée est celle d'un répondeur ».

- 1) Construire un arbre de probabilités ou un tableau correspondant à la situation.
- 2) Calculer $P(R \cap V)$.
- 3) Montrer, par un calcul, que $P(R) = 0,6$.
- 4) Sachant que la fiche tirée est celle d'un répondeur, quelle est la probabilité que ce patient ait reçu un traitement à base de vertéporfine ?

B. Loi binomiale

Dans cette partie, on s'interroge sur la probabilité d'observer au moins 108 répondeurs sur un échantillon aléatoire de taille 160 issu d'une population où la proportion des répondeurs est 0,6.

On tire au hasard et avec remise 160 fiches parmi celles des 240 patients concernés par l'étude. On suppose que la probabilité qu'une fiche tirée soit celle d'un répondeur est $p = 0,6$.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement ainsi décrit, associe le nombre de fiches correspondant à des répondeurs.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- 2) Calculer l'espérance de X et en donner une interprétation.
- 3) À l'aide de la calculatrice,
 - a. donner la probabilité qu'il y ait exactement 96 répondeurs parmi les 160 fiches prélevées ;
 - b. calculer $P(X \geq 108)$.